

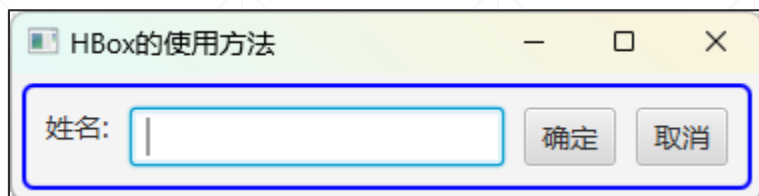
JavaFX常用控件之



HBox和VBox

北京理工大学计算机学院
金旭亮

HBox概述



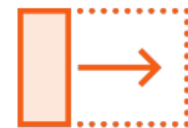
HBox水平排列四个控件。

示例：UseHBox

HBox是一个非常简单的控件，它在水平方向排列控件。

```
//创建将要放到HBox中的所有控件
Label nameLbl = new Label( s: "姓名:");
TextField nameFld = new TextField();
Button okBtn = new Button( s: "确定");
Button cancelBtn = new Button( s: "取消");
//实例化HBox
HBox root = new HBox();
//设定控件间的间隔
root.setSpacing(10);
//添加所有控件
root.getChildren()
    .addAll(nameLbl, nameFld, okBtn, cancelBtn);
```

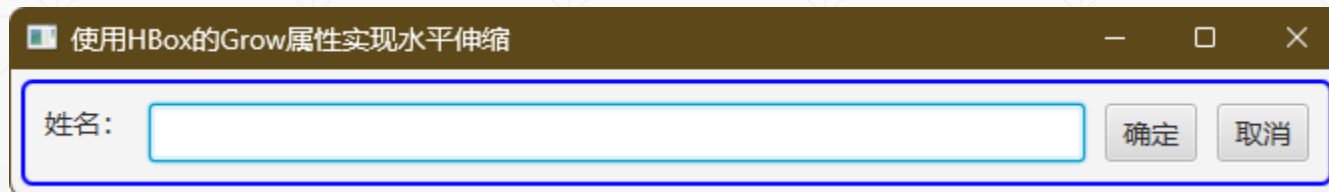
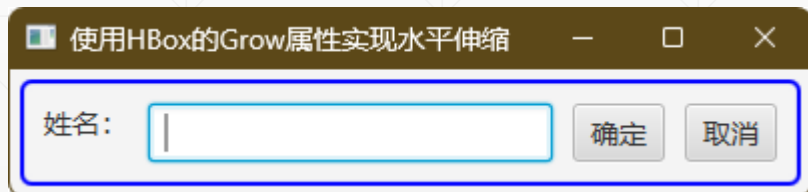
让子控件水平自动伸缩



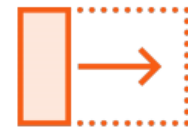
默认情况下，HBox按照控件的期望大小显示控件，当窗体宽度改变时，并不会自动伸缩子控件大小。



这时，可以调用`setHgrow()`方法指定特定的控件水平自动扩展。



实现水平自动伸缩



```
Label nameLbl = new Label(s: "姓名: ");
TextField nameFld = new TextField();
Button okBtn = new Button(s: "确定");
Button cancelBtn = new Button(s: "取消");

HBox root = new HBox(spacing: 10);
root.getChildren().addAll(nameLbl, nameFld, okBtn, cancelBtn);

// 设置TextField控件, 宽度可以自由伸缩
HBox.setHgrow(nameFld, Priority.ALWAYS);
```

- 1. Policy.ALWAYS
- 2. Policy.SOMETIMES
- 3. Policy.NEVER

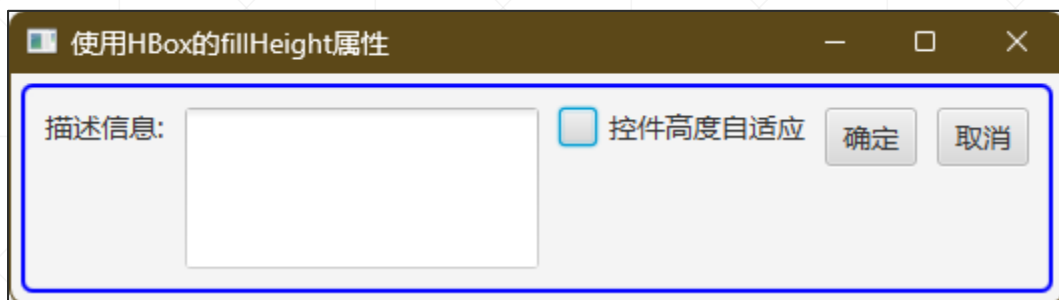


建议一行只将一个控件宽度支持自动伸缩。

实现高度自适应

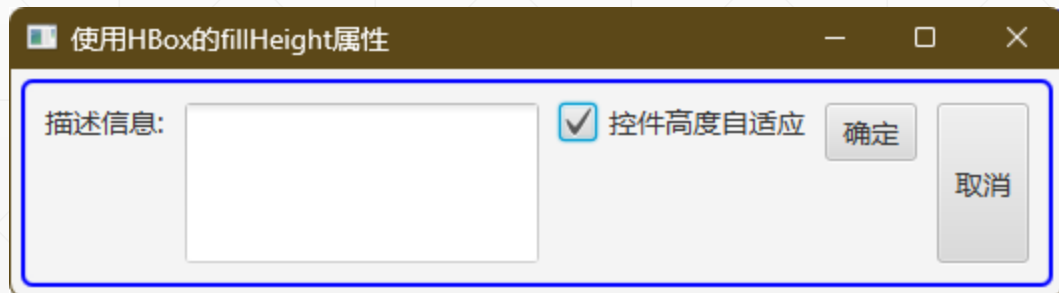


如果一行中有一个控件特别大，HBox会以它为基础确定整行的显示高度：



一行中的TextArea控件，“撑大”了行高。

如果需要的话，可以设置特定控件（比如按钮）高度自适应：



最后的按钮，其高度被设置为与行高同步。

使用代码实现高度自适应

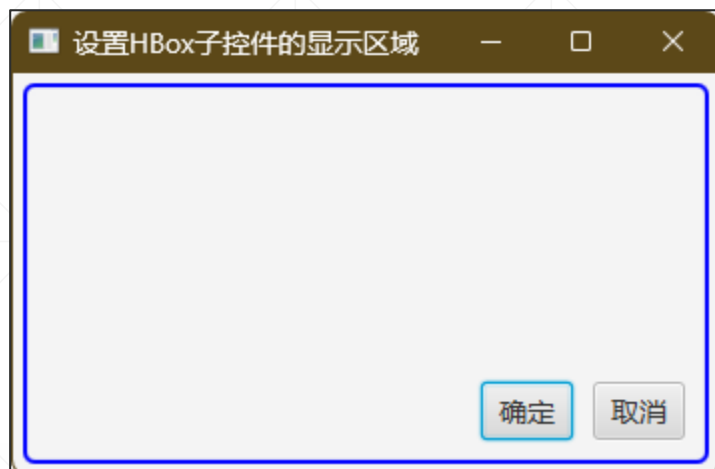
```
HBox root = new HBox( spacing: 10);  
Label descLbl = new Label( s: "描述信息:");  
//加入一个多行文本框, 可显示3行10列文本  
TextArea desc = new TextArea();  
desc.setPrefColumnCount(10);  
desc.setPrefRowCount(3);
```

```
Button okBtn = new Button( s: "确定");  
Button cancelBtn = new Button( s: "取消");  
//让“取消按钮”可以垂直伸展  
cancelBtn.setMaxHeight(Double.MAX_VALUE);
```

```
CheckBox fillHeightCbx = new CheckBox( s: "控件高度自适应");  
fillHeightCbx.setSelected(true);  
//动态切换fillHeight属性值  
fillHeightCbx.setOnAction(e ->  
    root.setFillHeight(fillHeightCbx.isSelected()););
```

取消“最大高度”的限制, 从而让按钮可以在垂直方向上“自由伸缩”

控制子控件的显示区域



两个按钮对齐右下角。

当HBox指定了宽度和高度时，可以调用setAlignment方法确定子控件显示的位置。

```
Button okBtn = new Button(s: "确定");
Button cancelBtn = new Button(s: "取消");

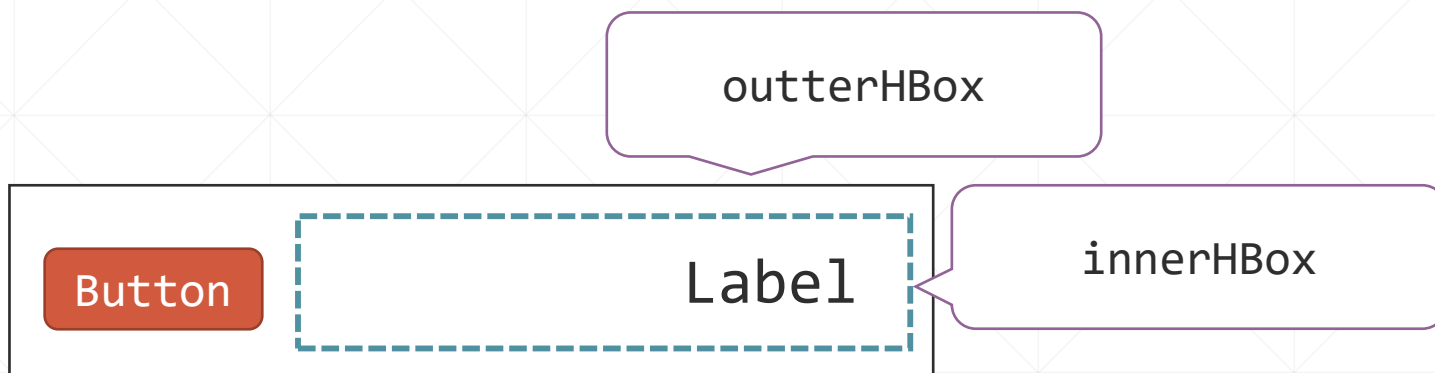
HBox hbox = new HBox(spacing: 10);
hbox.setPrefSize(prefWidth: 200, prefHeight: 100);
hbox.getChildren().addAll(okBtn, cancelBtn);

// 设置子控件显示在右下角
hbox.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
```

应用实例：使用HBox实现两端停靠



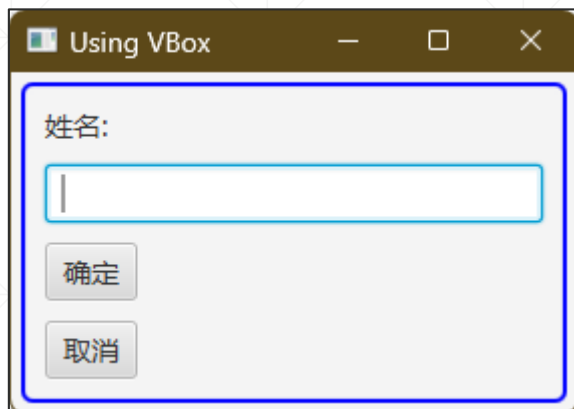
实现两端停靠



```
//外层HBox靠左下排列控件  
outterHBox.setAlignment( Pos.BOTTOM_LEFT );
```

```
//内部HBox宽度自增长  
HBox.setHgrow(innerHBox, Priority.ALWAYS );  
//内部HBox靠右下排列控件  
innerHBox.setAlignment( Pos.BOTTOM_RIGHT );
```

VBox概述

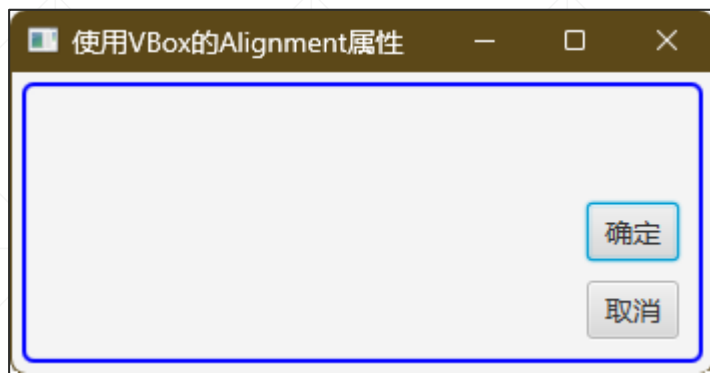


VBox垂直排列四个
控件

与HBox很类似，VBox在垂直方向排列子控件。

```
Label nameLbl = new Label( s: "姓名:");  
TextField nameFld = new TextField();  
Button okBtn = new Button( s: "确定");  
Button cancelBtn = new Button( s: "取消");  
  
VBox root = new VBox( spacing: 10); // 控件间隔10px  
//与边界之间留出10像素的空白区域  
root.setPadding(new Insets( topRightBottomLeft: 10));
```

指定子控件的显示位置

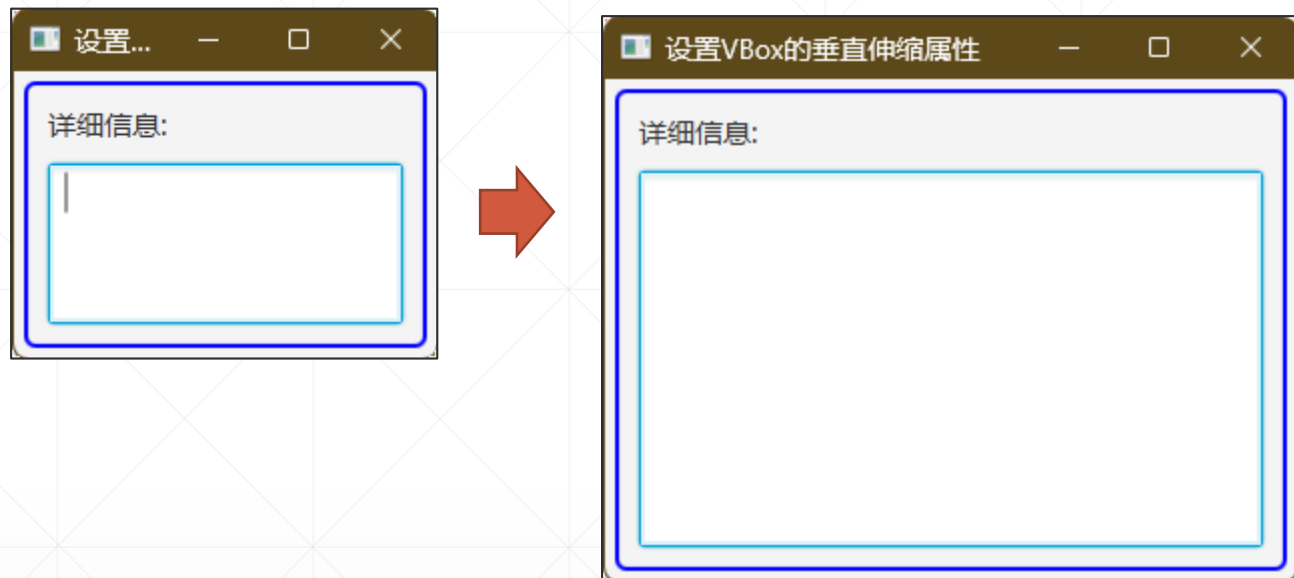


当VBox固定了宽度和高度时，可以让子控件在特定的位置显示。

```
Button okBtn = new Button(s: "确定");
Button cancelBtn = new Button(s: "取消");

VBox vbox = new VBox(spacing: 10);
//设定宽度和高度
vbox.setPrefSize(prefWidth: 300, prefHeight: 200);
vbox.getChildren().addAll(okBtn, cancelBtn);
//子控件向右下角对齐
vbox.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
```

让子控件可以自由缩放

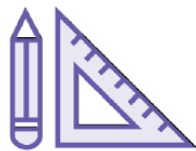


```
Label descLbl = new Label(s: "详细信息:");
TextArea desc = new TextArea();
//显示3行10列
desc.setPrefColumnCount(10);
desc.setPrefRowCount(3);

VBox root = new VBox(spacing: 10);
root.getChildren().addAll(descLbl, desc);

//设置TextArea控件可以随着VBox大小的变化而自动伸缩
VBox.setVgrow(desc, Priority.ALWAYS);
```

让子控件宽度同步



```
Button b1 = new Button(s: "按钮");  
Button b2 = new Button(s: "比较长的按钮");  
Button b3 = new Button(s: "长长长长长长的按钮");  
Button b4 = new Button(s: "中等长按钮");
```

// 让按钮控件可以水平伸缩

// so they can grow horizontally

```
b1.setMaxWidth(Double.MAX_VALUE);  
b2.setMaxWidth(Double.MAX_VALUE);  
b3.setMaxWidth(Double.MAX_VALUE);  
b4.setMaxWidth(Double.MAX_VALUE);
```

```
VBox root = new VBox(spacing: 10, b1, b2, b3, b4);
```

//当fillWidth属性为false时, 按钮宽度依文本长度而定

//为true时, 所有按钮都有相同的宽度

```
root.setFillWidth(true);
```

小结



HBox和VBox是最简单同时也是最实用的两个布局控件。



通过嵌套HBox和VBox，配合以相应的控制子控件缩放的相关属性，可以实现复杂的用户界面。



不过要注意，针对一些常见的布局需求（比如实现“东西南北中”布局），JavaFX已经提供了现成的布局控件（BorderPane）实现，这时，就没必要自己用嵌套HBox和VBox的方式人工实现了。